Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · CUÁNDO NO APLICAR L'HÔPITAL

Un estudiante calcula $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^2+1}{x+1}$ aplicando L'Hôpital y obtiene $\lim_{x\to 0}\dfrac{2x}{1}=0$. ¿Qué ocurre?

A) Se equivoca: la forma no es indeterminada y el límite es 1

B) Tiene razón: el límite es 0

C) Se equivoca: el límite es 2

D) Se equivoca: el límite no existe

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Revisa la forma

$\frac{0^2+1}{0+1}=1$: no es $\frac{0}{0}$ ni $\frac{\infty}{\infty}$.

2 Error

L'Hôpital solo vale para formas indeterminadas; aquí da un resultado falso.

3 Resultado

El límite es 1, por sustitución directa.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Al sustituir da $\frac{1}{1}$, que no es una forma indeterminada.

C) Sustituyendo directamente da 1.

D) El cociente es continuo en $x=0$.

Idea clave. Si al sustituir obtienes un número, ese es el límite: no apliques L'Hôpital.